

Regras lógicas

Demonstração da regra principal implementada no NCAS e das extensões operacionais da equipe.

1. Regra original e simplificação

$A = (F \text{ AND } C) \text{ OR } (F \text{ AND NOT } C)$
 $A = F \text{ AND } (C \text{ OR NOT } C)$ [distributividade]
 $A = F \text{ AND TRUE}$ [complemento]
 $A = F$ [identidade]

F representa falha e C representa criticidade. A existência do alerta depende somente de F. Criticidade e prioridade continuam visíveis no registro, mas não alteram o resultado desta regra.

2. Verificação pelas quatro combinações

FALHA	CRITICO	Original	Simplificada	Equivalentes
0	0	0	0	Sim
0	1	0	0	Sim
1	0	1	1	Sim
1	1	1	1	Sim

As colunas original e simplificada coincidem em todas as entradas possíveis. As funções alerta_original e avaliar_alerta reproduzem essas duas formas; os testes verificam sua equivalência.

3. Exemplo operacional

Uma falha não crítica também gera alerta: F=true, C=false produz A=true. Não registrar falha produz A=false, mas não comprova segurança do módulo. A regra depende da qualidade dos dados.

Extensões e interpretação

4. Regras adicionais do projeto

PRIORIDADE_ATENDIMENTO = URGENTE AND SETOR_ESSENCIAL
ATENCAO_ENERGETICA = FALHA OR CONSUMO_ELEVADO

Uma solicitação exige as duas condições para atendimento prioritário. Um evento energético recebe atenção quando pelo menos um sinal está ativo. As quatro combinações de cada extensão são testadas. Essas regras são escolhas da equipe, não obrigações adicionais do enunciado.

5. Relação com De Morgan

$\text{NOT } (F \text{ OR } E) = (\text{NOT } F) \text{ AND } (\text{NOT } E)$

A ausência de atenção energética equivale a não haver falha e não haver sinal de consumo elevado. O teorema troca OR por AND ao negar as duas entradas. A simplificação principal usa distributividade, complemento e identidade; De Morgan é apresentado aqui como relação complementar.

6. Memória, arquivos e responsabilidade

O programa lê JSON do armazenamento e cria objetos em memória; avalia os sinais e grava a análise. O TXT recebe um evento por append. Encerrar o processo libera a memória, mas preserva os arquivos.

Nenhuma regra opera equipamentos. A resolução exige uma observação humana e confirmação explícita. O sistema não autentica o operador e não substitui especialistas.

Referências e evidências

FIAP, Fase 5, Capítulo 1: Inteligência Artificial no Comando, seções 5.4, 5.6 e 7. Síntese autoral. Código: src/analise.py. Evidências: tests/test_analise.py e tests/test_extensoes.py.